

Hálózat tesztelése

Tartalom

1. Alaptesztek.....	2
1.1. DHCP IP-cím Kiosztás és Relay Tesztelése	2
1.2. VLAN tesztelése	3
1.3. OSPF Dinamikus Útválasztás Tesztelése	4
1.4. IPv6 működés tesztelése	5
1.5. Vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózat és mobil eszközök tesztelése	6
2. Redundancia tesztelése	8
2.1. Második rétegbeli redundancia tesztelése (RSTP).....	8
2.2. Harmadik rétegbeli redundancia tesztelése (HSRP)	9
3. Biztonsági szolgáltatások tesztelése	10
3.1 Dinamikus NAT/PAT	10
3.2 Statikus NAT (Linux webszerver)	11
3.3 Tűzfalszabályok ellenőrzése	11
4. IPsec VPN konfiguráció ellenőrzése	12
5. SSH távoli menedzsment	13
6. WAN útvonalak ellenőrzése	14
7. VPN forgalom teszt	15
Szerverek és Szolgáltatások tesztelése	16
1. Tesztkörnyezet és Alapbeállítások	16
1.1: Windows Server Statikus IPv4 és IPv6 Konfiguráció	16
2. Windows Server Szolgáltatások Tesztelése	18
2.1: Active Directory Címtárstruktúra (AD DS)	18
2.2: Központosított Cím kiosztás (DHCP Hatókörök)	18
2.3: Fájlmegosztás és Hozzáférés-szabályozás (NTFS Jogosultságok)	19
2.4: Hálózati Nyomtatómegosztás	21
2.5: Automatizált Szoftvertelepítés Csoportházirenddel (GPO).....	21
3. Linux Server Szolgáltatások Tesztelése	24
3.1: Vállalati Webáruház Kiszolgálás (HTTP / Nginx).....	24
3.2: Automatizált Rendszer- és Adatmentés (Bash Script & Cron)	25

1. Alaptesztek

1.1. DHCP IP-cím Kiosztás és Relay Tesztelése

Teszt célja:

Igazolni, hogy a belső VLAN-okban elhelyezkedő kliensgépek a VLAN 40-ben lévő központi Windows szervertől automatikusan megkapják a megfelelő IP-címet, alhálózati maszkot, alapértelmezett átjárót és DNS szerver címet.

A tesztelés lépései:

1. Megnyitjuk az Ugyfelszolg-PC1 munkaállomást Packet Tracerben.
2. A Desktop -> IP Configuration menüpontban *Static* módról *DHCP* módra váltjuk.
3. Megismételjük a folyamatot a Raktar-PC1 és Cegvezetes-PC gépeken is.

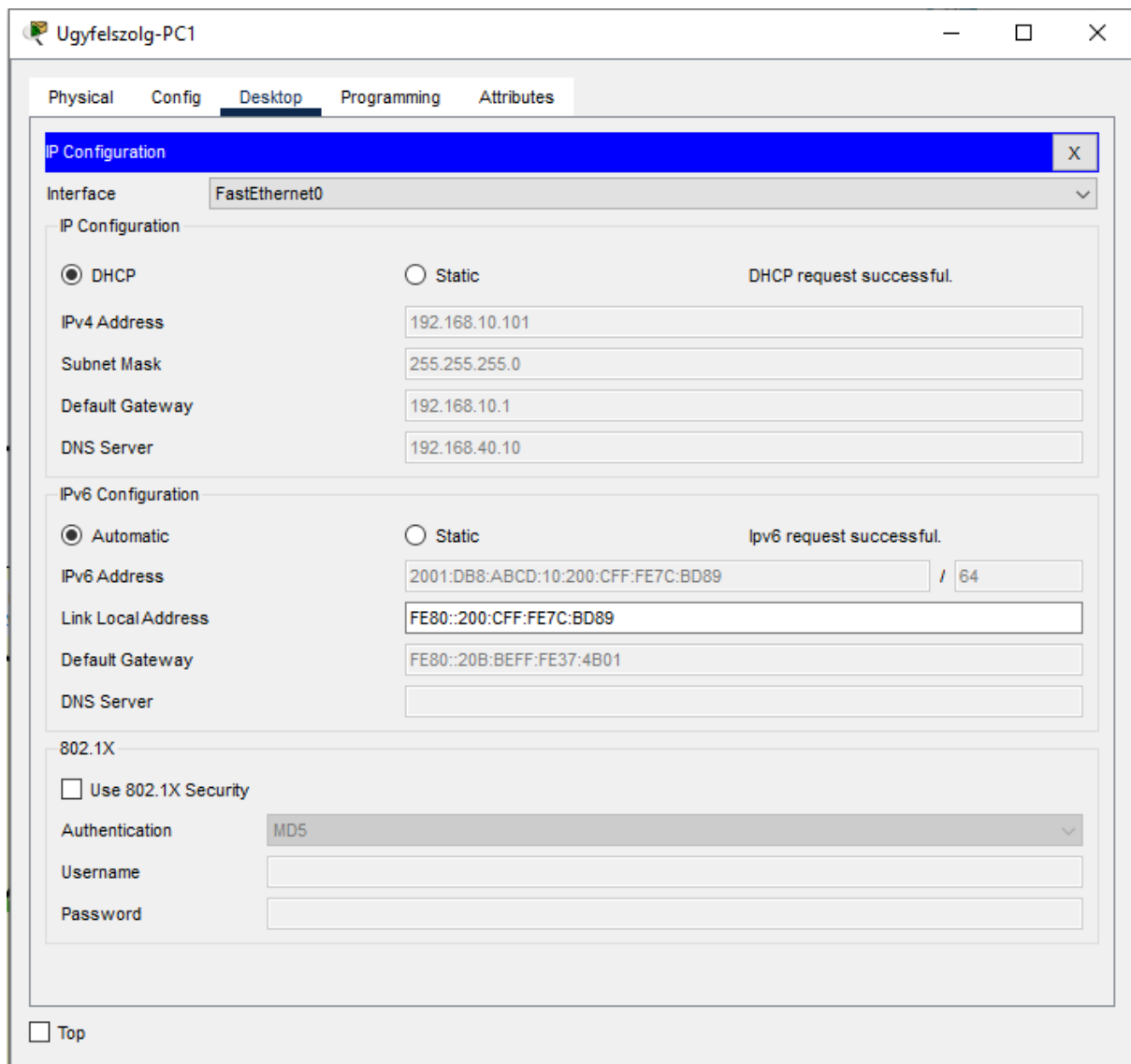
Várt és tapasztalt eredmény:

A kliensek sikeresen lekérlik az IP-címeket a Windows szervertől. A DHCP Relay (ip helper-address) funkciónak köszönhetően a kérések átjutnak a VLAN határokon.

Teszteredmény: Sikeres

Tapasztalt értékek a Ugyfelszolg-PC1 gép esetén:

- **IP-cím:** 192.168.10.101
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **Default Gateway:** 192.168.10.1 (HSRP Virtuális IP)
- **DNS Server:** 192.168.40.10 (WIN-Server)



1.2. VLAN tesztelése

Teszt célja:

Igazolni, hogy a különböző VLAN-okban (VLAN 10, 20, 30, 40) lévő eszközök tudnak egymással kommunikálni a belső routerek subinterface-einek segítségével.

A tesztelés lépései:

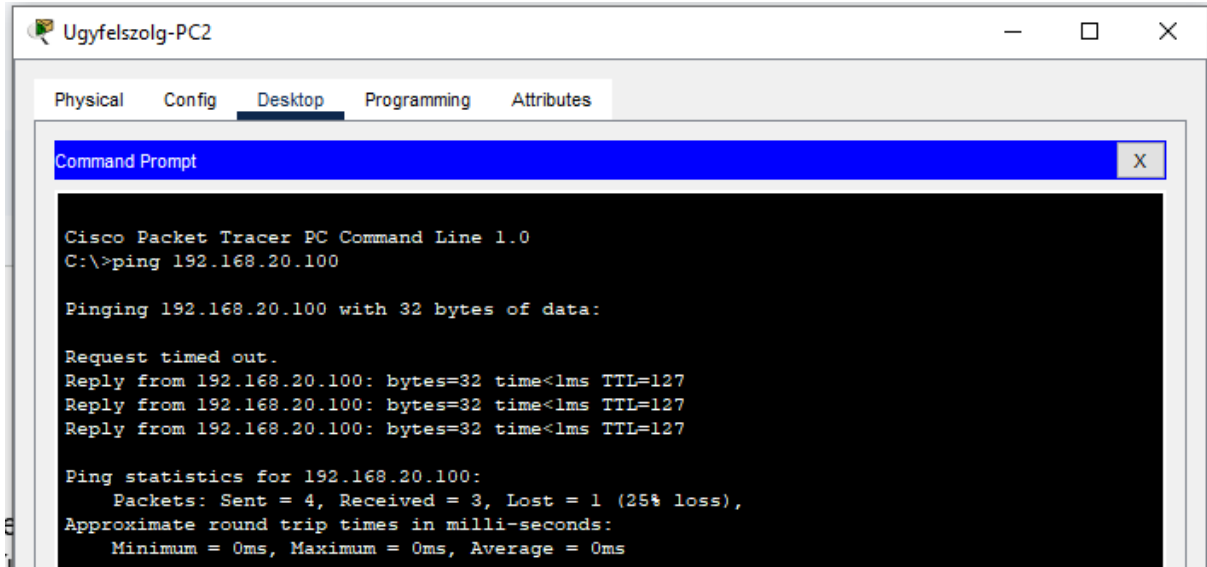
1. Megnyitjuk a parancssort az Ugyfelszolg-PC2 (VLAN 10, 192.168.10.100) gépen.
2. Egy ping kéréseket küldünk a VLAN-okban található eszközök felé:
 - ping 192.168.20.100 (Raktár - VLAN 20)
 - ping 192.168.30.100 (Cégvezetés - VLAN 30)
 - ping 192.168.40.10 (WIN-Server - VLAN 40)

Várt és tapasztalt eredmény:

Az eltérő hálózatokban lévő gépek sikeresen válaszolnak az ICMP csomagokra.

Teszteredmény: Sikeres

A csomagvesztés 25%(ARP kérés miatt), az átlagos válaszidő: 1 ms.



1.3. OSPF Dinamikus Útválasztás Tesztelése

Teszt célja:

Ellenőrizni az OSPF létrejöttét az R1 és R2 routerek között, valamint meggyőződni arról, hogy a routerek dinamikusan megtanulják a hálózati útvonalakat.

A tesztelés lépései:

1. Belépünk az R1 router CLI felületére privilegizált módban (enable).
2. Futtatjuk a szomszédság ellenőrzésére szolgáló parancsot: show ip ospf neighbor
3. Futtatjuk a routing tábla ellenőrzésére szolgáló parancsot: show ip route ospf

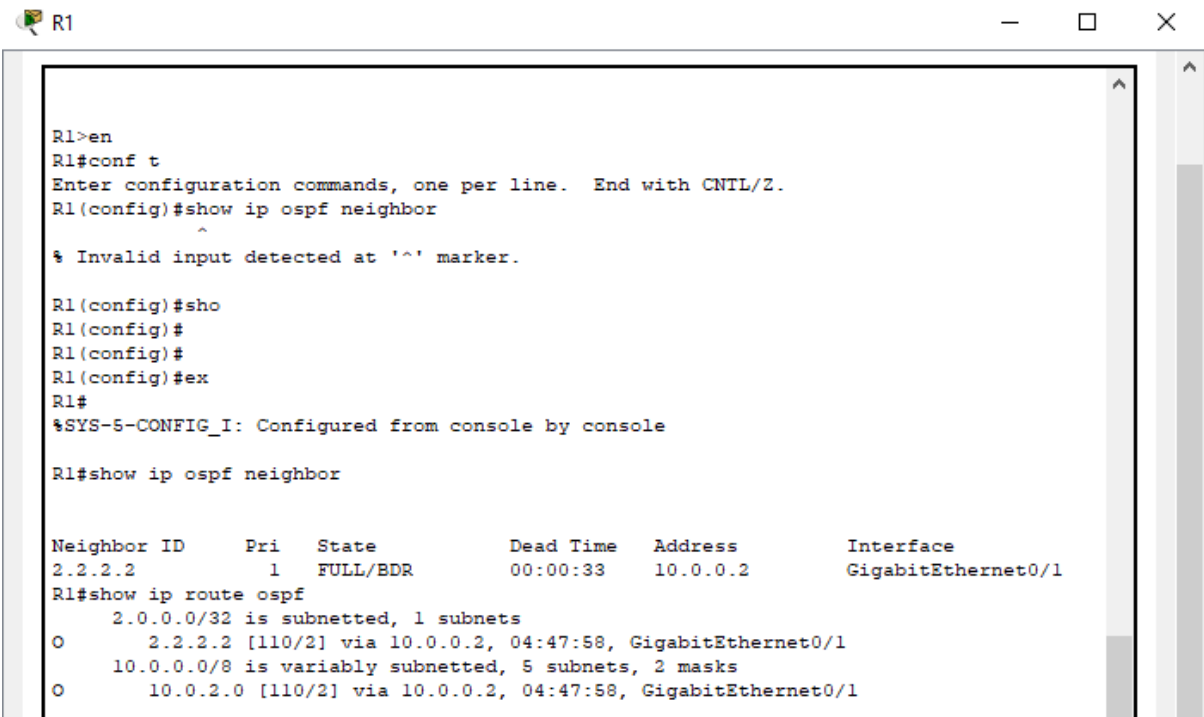
Várt és tapasztalt eredmény:

Az R1 és R2 routerek között az OSPF állapot FULL/DR vagy FULL/BDR. A routing táblában megjelennek az O (OSPF) jelölésű dinamikus útvonalak.

Teszteredmény: Sikeres

Kivonat az R1 OSPF szomszédsági táblájából:

- **Neighbor ID:** 2.2.2.2 (R2 Loopback0 címe)
- **State:** FULL/BDR
- **Interface:** GigabitEthernet0/1
- **O 2.2.2.2 [110/2] via 10.0.0.2:** Az R1 megtanulta az R2 azonosítóját (Loopback interfészét) OSPF-en keresztül.
- **O 10.0.2.0 [110/2] via 10.0.0.2:** Az R1 megtanulta azt a hálózatot (10.0.2.0/30), ami az R2 és a Tűzfal között van.



```

R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#show ip ospf neighbor
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#sho
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#ex
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2          1     FULL/BDR        00:00:33    10.0.0.2       GigabitEthernet0/1

R1#show ip route ospf
      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        2.2.2.2 [110/2] via 10.0.0.2, 04:47:58, GigabitEthernet0/1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O        10.0.2.0 [110/2] via 10.0.0.2, 04:47:58, GigabitEthernet0/1
  
```

1.4. IPv6 működés tesztelése

Teszt célja:

Annak igazolása, hogy az IPv6 protokoll is aktív a hálózaton, és a kliensek érvényes IPv6 címet kapnak a routertől.

A tesztelés lépései:

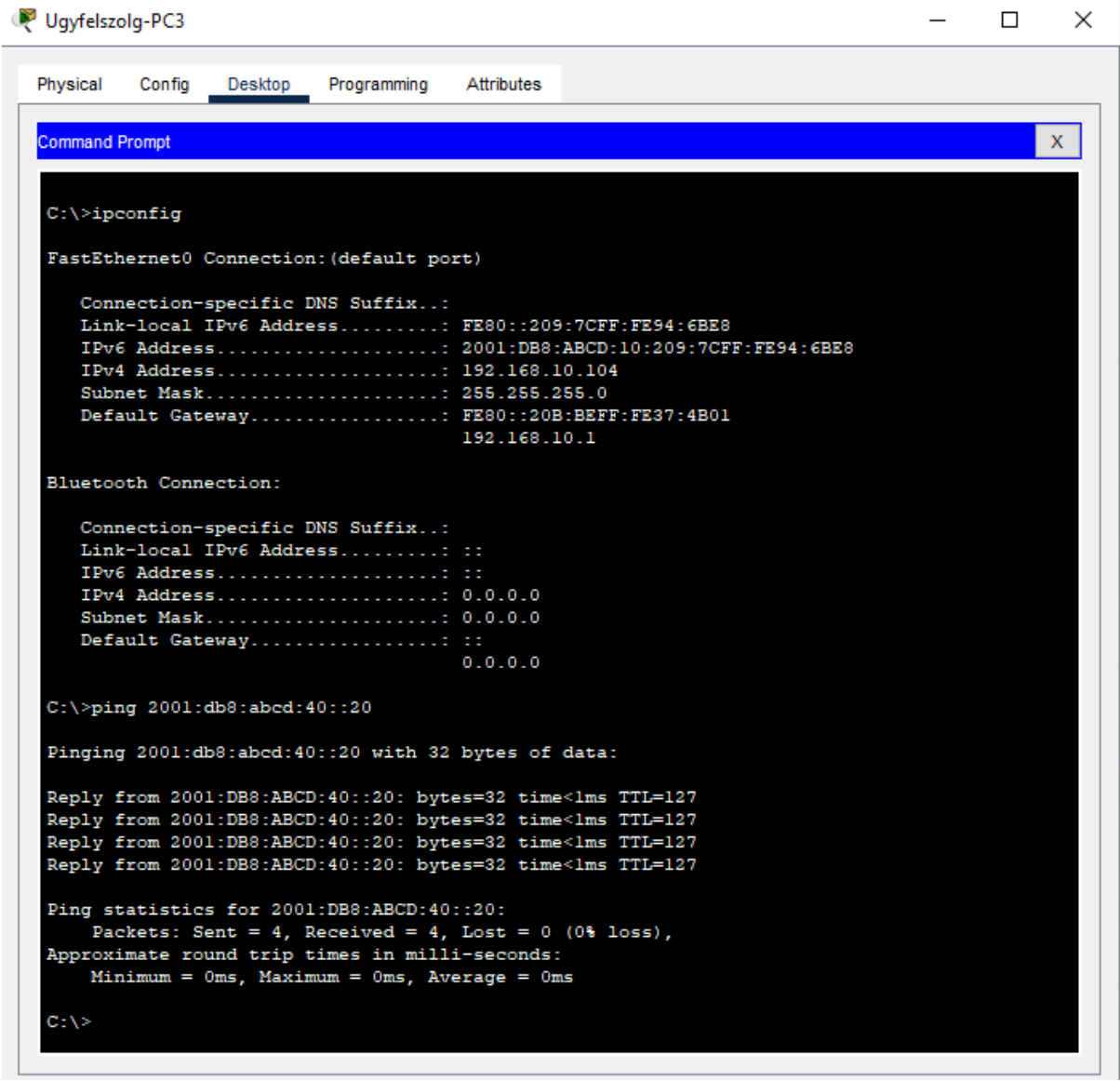
1. Megnyitjuk az Ugyfelszolg-PC3 gépen a parancssort.
2. Ellenőrizzük az IPv6 beállításokat: `ipconfig /all`
3. Megpingeljük a Linux Webáruház szerver IPv6 címét: `ping 2001:db8:abcd:40::20`

Várt és tapasztalt eredmény:

A kliens gép rendelkezik 2001:db8:abcd:10:: kezdetű globális IPv6 címmel, és a ping sikeresen lefut a webserverver felé.

Teszteredmény: Sikeres

Az IPv6 címkiosztás és a linux szerver IPv6 pingelése megfelelően működik.



```
Ugyfelszolg-PC3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::209:7CFF:FE94:6BE8
    IPv6 Address . . . . .: 2001:DB8:ABCD:10:209:7CFF:FE94:6BE8
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.10.104
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: FE80::20B:BEFF:FE37:4B01
                                192.168.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 2001:db8:abcd:40::20

Pinging 2001:db8:abcd:40::20 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ABCD:40::20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ABCD:40::20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ABCD:40::20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ABCD:40::20: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ABCD:40::20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

1.5. Vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózat és mobil eszközök tesztelése

Teszt célja:

Igazolni, hogy a raktári környezetben elhelyezett WPA2-PSK (AES) titkosítású Wi-Fi Access Point (Raktar-AP) stabil vezeték nélküli kapcsolatot biztosít a mobil eszközök

(Raktar-Tablet, Vonalkod-olvasó) számára, és az eszközök a VLAN 20 tartományából sikeresen megkapják az IP-beállításokat a DHCP szervertől.

A tesztelés lépései:

1. A Raktar-Tablet és Vonalkod-olvasó eszközökön beállítjuk a vezeték nélküli csatlakozást:
 - **SSID:** Kucko-Raktar-WiFi
 - **Hitelesítés:** WPA2-PSK
 - **Jelszó:** Kucko2026!
 - **Titkosítás:** AES
2. Mindkét mobil eszközön az IP-címzést DHCP-re (IPv4), illetve Auto/SLAAC-ra (IPv6) állítjuk.
3. A sikeres társítás után megnyitjuk a parancssort a Raktar-Tablet eszközön, és teszteljük az átjáró, valamint a szerver elérését:
 - ping 192.168.20.1 (VLAN 20 HSRP Átjáró)
 - ping 192.168.40.10 (WIN-Server)

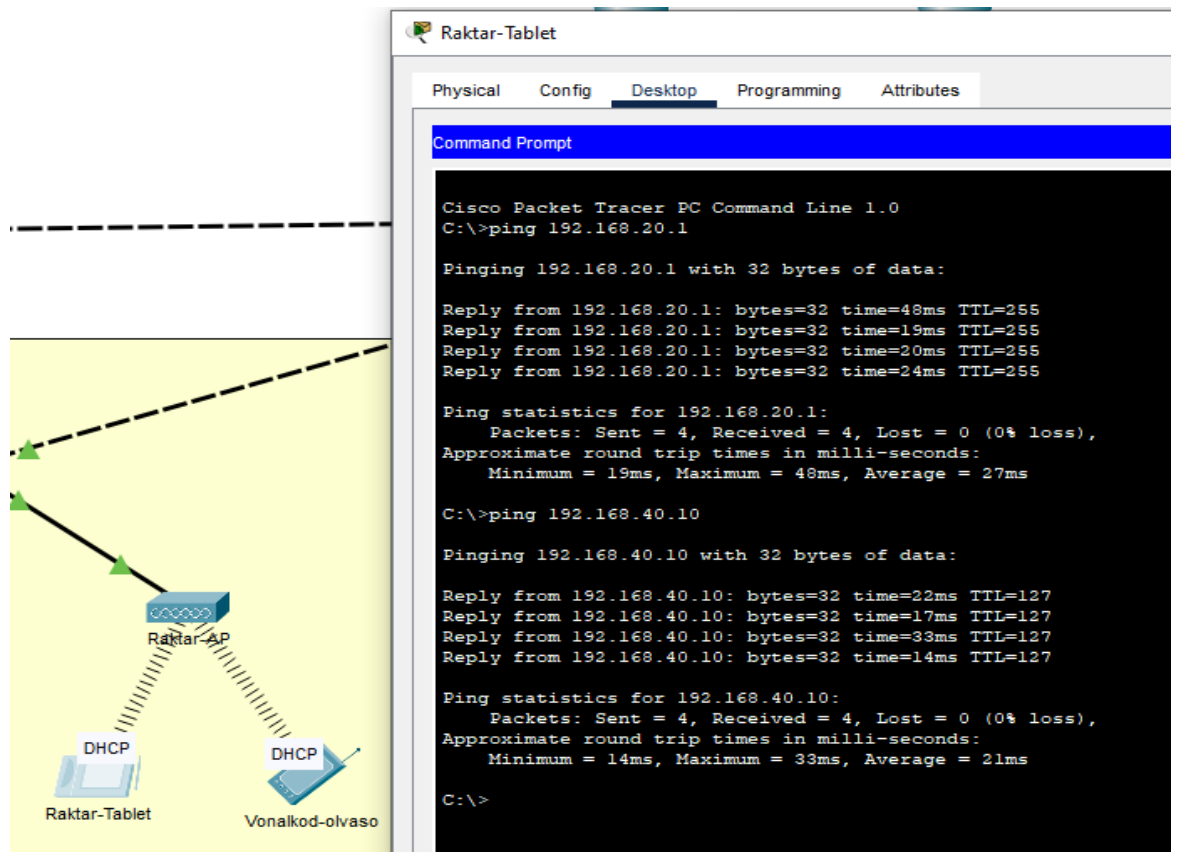
Várt és tapasztalt eredmény:

A rádiós kapcsolat létrejön a szaggatott hullám vonalakkal jelzett módon. Az eszközök a VLAN 20-as tartományából (192.168.20.x) érvényes IP-címet kapnak, a belső átjáró és a szerver hibátlanul válaszol az ICMP kérésekre.

Teszteredmény: Sikeres

- Vezeték nélküli kapcsolat: Stabil, WPA2-PSK titkosított kapcsolat.
- IP-cím kiosztás: A *Raktar-Tablet* a 192.168.20.102, a *Vonalkod-olvasó* a 192.168.20.103 IP-címet kapta meg.

- Hálózati átjárhatóság: 0% csomagvesztés a belső szerver elérésekor.



2. Redundancia tesztelése

2.1. Második rétegbeli redundancia tesztelése (RSTP)

Teszt célja:

Igazolni, hogy a switchek közötti Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) aktív, és a hálózat egy fizikai gerincvonal szakadása esetén leállás nélkül, automatikusan átáll a tartalék útvonalra.

A tesztelés lépései:

1. Megnyitjuk a parancssort az Ugyfelszolg-PC1 gépen, és elindítunk egy folyamatos ping kérést a WIN-Server (VLAN 40, 192.168.40.10) felé: `ping -t 192.168.40.10`
2. A teszt futása közben elvágjuk az aktív kábelt az SW1 és az SW3 switch között.
3. Figyeljük a ping válaszütemeket és a csomagvesztést az átállás pillanatában.

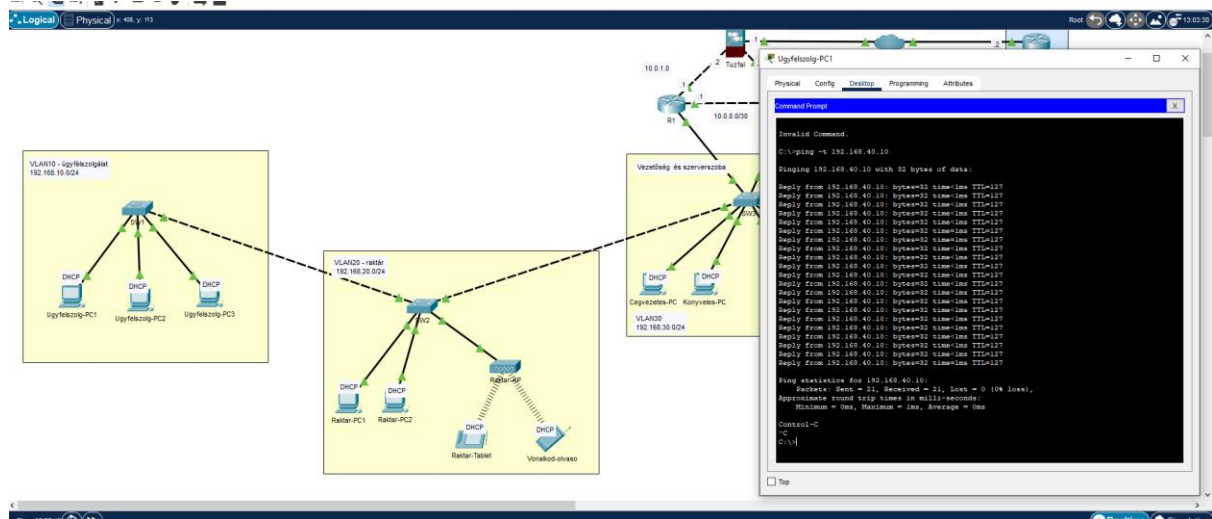
Várt és tapasztalt eredmény:

A kábel megszakítása után az RSTP protokoll azonnal átirányítja a forgalmat az SW1 -> SW2 -> SW3 kerülőútra. Az RSTP gyorsasága miatt egyetlen ICMP csomag sem veszett el

Teszteredmény: Sikeres

- **Átállási idő:** < 1 másodperc (észrevétlen átállás).

- **Csomagvesztés:** Nincs



2.2. Harmadik rétegbeli redundancia tesztelése (HSRP)

Teszt célja:

Igazolni, hogy a belső VLAN-ok virtuális átjáróját biztosító HSRP protokoll megfelelően működik. Az aktív R1 router kiesése esetén az R2 router észrevétlenül átveszi a virtuális átjárók (192.168.x.1) kiszolgálását.

A tesztelés lépései:

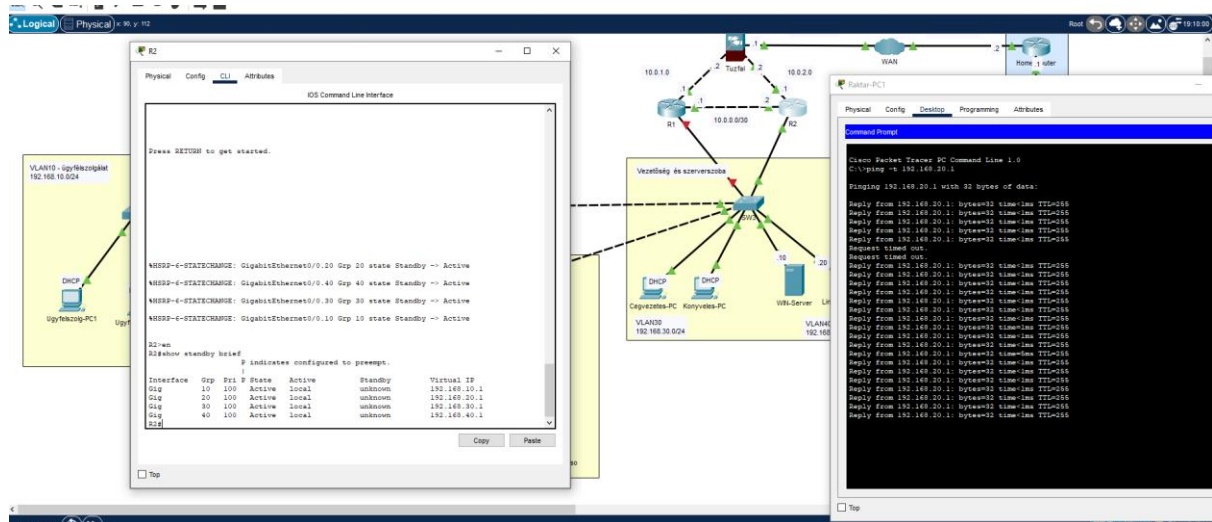
1. Megnyitjuk a parancssort a Raktar-PC1 (VLAN 20) gépen, és folyamatos pinget indítunk a virtuális átjáró felé: ping -t 192.168.20.1
2. Belépünk az R1 router CLI felületére, és szimuláljuk a router meghibásodását a belső interfész leállításával.
3. Ellenőrizzük az R2 routeren a HSRP állapotváltást a show standby brief paranccsal.
4. Visszakapcsoljuk az R1 interfészét, és ellenőrizzük a Preempt funkciót.

Várt és tapasztalt eredmény:

Az R1 leállítása után az R2 router állapota tartalék módból automatikusan aktív módba vált. A belső kliensek megszakítás nélkül elérik az alapértelmezett átjárót. Az R1 visszakapcsolásakor a magasabb prioritás miatt az R1 automatikusan visszaveszi az aktív szerepkört.

Teszteredmény: Sikeres

- R2 állapota az R1 kiesése után: Active mindegyik VLAN hálózatonál.
- Folyamatos kapcsolat: A kliensek forgalma 2 packet kiesés után folytatódott.



3. Biztonsági szolgáltatások tesztelése

3.1 Dinamikus NAT/PAT

Teszt célja: Ellenőrizni, hogy a belső VLAN-ok internet felé dinamikus címfordítást használnak.

Végrehajtás:

- ASA tűzfalon a show nat parancs futtatása.

Eredmény:

- Mind a négy belső hálózat (VLAN10–40) dinamikus PAT szabállyal szerepel.
- A forgalom az ASA külső interfészének IP-címét használja.

Állapot Eredmény

Sikeres VLAN10, VLAN20, VLAN30 és VLAN40 PAT konfiguráció aktív

```
ciscoasa#show nat
Auto NAT Policies (Section 2)

2 (insidel) to (outside) source dynamic LAN10 interface
  translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
3 (insidel) to (outside) source dynamic LAN20 interface
  translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
4 (insidel) to (outside) source dynamic LAN30 interface
  translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
5 (insidel) to (outside) source dynamic LAN40 interface
  translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
6 (insidel) to (outside) source static LINUX-WEB 203.0.113.3
  translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
```

Copy

Paste

3.2 Statikus NAT (Linux webszerver)

Teszt célja: A Linux webszerver publikus IP-címének ellenőrzése.

Végrehajtás:

- ASA parancs: show xlate

Eredmény:

- A belső 192.168.40.20 cím sikeresen a 203.0.113.3 publikus címre van leképezve.

Állapot Eredmény

Sikeres Statikus NAT létrejött

```
ciscoasa#show xlate
1 in use, 1 most used
Flags: D - DNS, e - extended, I - identity, i - dynamic, r - portmap, s - static, T - twice, N - net-to-net
NAT from insidel:192.168.40.20/32 to outside:203.0.113.3/32 flags s idle 00:48:36, timeout 0:00:00
```

Copy

Paste

3.3 Tűzfalszabályok ellenőrzése

Teszt célja: Ellenőrizni, hogy a külső hálózat csak a szükséges szolgáltatásokat érheti el.

Végrehajtás:

- ASA parancs: show access-list

Eredmény:

- HTTP (80/TCP) engedélyezett a Linux webszerver felé.
- ICMP engedélyezett a diagnosztikai tesztekhez.
- A VPN ACL külön kezeli a titkosított forgalmat.

Szabály Funkció

TCP 80 Webszerver publikálása

ICMP Ping tesztelés

ACL 120 VPN titkosított forgalom

```
ciscoasa#show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) alert-interval 300
access-list 120; 4 elements; name hash: 0xbe982ea3
access-list 120 line 1 extended permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.10.0 255.255.255.0 (hitcnt=0) 0x9b1a3eb2
access-list 120 line 2 extended permit ip 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.10.0 255.255.255.0 (hitcnt=0) 0xd4db009c
access-list 120 line 3 extended permit ip 192.168.30.0 255.255.255.0 172.16.10.0 255.255.255.0 (hitcnt=0) 0xce556219
access-list 120 line 4 extended permit ip 192.168.40.0 255.255.255.0 172.16.10.0 255.255.255.0 (hitcnt=0) 0xe7dea4be
access-list OUTSIDE-IN; 2 elements; name hash: 0x60dcd269
access-list OUTSIDE-IN line 1 extended permit tcp any host 192.168.40.20 eq www (hitcnt=0) 0x71b8db23
access-list OUTSIDE-IN line 2 extended permit icmp any host 192.168.40.20 (hitcnt=10) 0xa912cac0
ciscoasa#show crypto ipsec sa
```

Copy

Paste

4. IPsec VPN konfiguráció ellenőrzése

Teszt célja: A Site-to-Site VPN konfigurációjának ellenőrzése.

Végrehajtás:

- Home Router: show crypto ipsec sa

Eredmény:

- A VPN alagutat létrehozó biztonsági társítások (Security Association) megjelentek.
- A konfiguráció megfelelően betöltődött.

Állapot Eredmény

Részben sikeres IPsec SA létrejött, Packet Tracer korlátozott forgalomszimuláció

```

local ident (addr/mask/prot/port): (172.16.10.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.40.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 203.0.113.1 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 14, #pkts encrypt: 14, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 1, #recv errors 0

local crypto endpt.: 198.51.100.2, remote crypto endpt.:203.0.113.1
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0/1
current outbound spi: 0x0(0)

inbound esp sas:

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

```

Copy

Paste

Megjegyzés: A Cisco Packet Tracer ASA 9.6 implementációja nem támogatja teljes mértékben a valós ASA VPN működését, ezért a konfiguráció helyes, azonban az ICMP forgalom nem minden esetben jut át az alagúton.

5. SSH távoli menedzsment

Teszt célja: Biztonságos router menedzsment ellenőrzése.

Végrehajtás:

- show ip ssh
- show running-config | section line vty

Eredmény:

- SSH v2 engedélyezve.
- Telnet letiltva.
- Csak a vezetőségi VLAN (192.168.30.0/24) férhet hozzá.

Biztonsági elem **Állapot**

SSH v2	Aktív
Telnet	Tiltva
ACL védelem	Aktív

```

R1#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
R1#show access-lists
Standard IP access list 10
  10 permit 192.168.30.0 0.0.0.255

R1#show running-config | section line vty
line vty 0 4
  access-class 10 in
  login local
  transport input ssh
R1#

```

Copy

Paste

6. WAN útvonalak ellenőrzése

Teszt célja: A telephelyek közötti útvonalak ellenőrzése.

Végrehajtás:

- WAN Router: show ip route

Eredmény:

- Minden belső VLAN statikus útvonallal elérhető.
- A WAN router sikeresen továbbítja a központi hálózatok felé a forgalmat.

Állapot Eredmény

Sikeres Statikus WAN útvonalak működnek

```

WAN-Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.10.0/24 [1/0] via 203.0.113.1
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 203.0.113.1
S    192.168.30.0/24 [1/0] via 203.0.113.1
S    192.168.40.0/24 [1/0] via 203.0.113.1
198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    198.51.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    198.51.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    203.0.113.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    203.0.113.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

```

Copy

Paste

7. VPN forgalom teszt

Teszt célja: A Home Office kliens elérése a központi szerver felé.

Végrehajtás:

- Home-PC: ping 192.168.40.20

Eredmény:

- A VPN konfiguráció elkészült, azonban a Packet Tracer ASA korlátozott IPsec implementációja miatt az ICMP forgalom nem jut át teljes mértékben.

Szerverek és Szolgáltatások tesztelése

1. Tesztkörnyezet és Alapbeállítások

1.1: Windows Server Statikus IPv4 és IPv6 Konfiguráció

Teszt célja: Annak ellenőrzése, hogy a központi kiszolgáló (WIN-Server) a VLAN 40 tartománynak megfelelő fix hálózati paraméterekkel rendelkezik Dual-Stack módban.

Tesztelés lépései:

1. Hálózati adapter tulajdonságainak megnyitása (ncpa.cpl).
2. IPv4 és IPv6 statikus címek és átjárók ellenőrzése.

Várt eredmény: IPv4: 192.168.40.10/24, GW: 192.168.40.1, DNS: 127.0.0.1. IPv6: 2001:db8:abcd:40::10/64, GW: 2001:db8:abcd:40::2.

Tapasztalt eredmény: A beállítások sikeresen érvényesültek mindkét protokollverzió esetén

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address:	192 . 168 . 40 . 10
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192 . 168 . 40 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:	127 . 0 . 0 . 1
Alternate DNS server:	. . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties

General

You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings.

☐ Obtain an IPv6 address automatically

☒ Use the following IPv6 address:

IPv6 address:	2001:db8:abcd:40::10
Subnet prefix length:	64
Default gateway:	2001:db8:abcd:40::2

2. Windows Server Szolgáltatások Tesztelése

2.1: Active Directory Címtárstruktúra (AD DS)

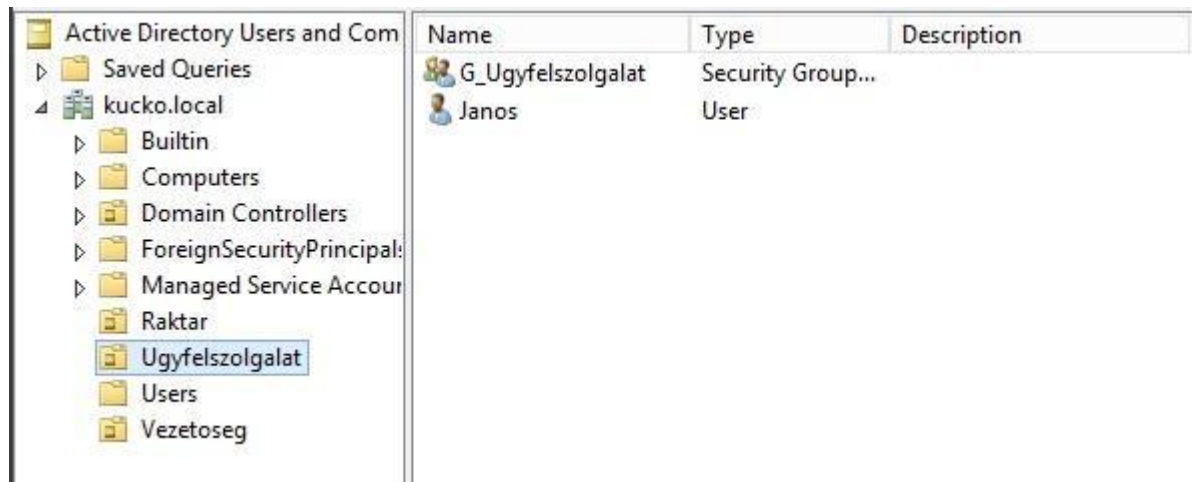
Teszt célja: Annak igazolása, hogy a vállalati szervezeti felépítésnek megfelelő OU-k, felhasználók és biztonsági csoportok létrejöttek.

Tesztelés lépései:

1. Active Directory Users and Computers konzol megnyitása.
2. A kucko.local tartomány alatti szervezeti egységek és csoporttagságok ellenőrzése.

Várt eredmény: Ugyfelszolgalat, Raktar, Vezetoseg OU-k megléte, a felhasználók (Janos) hozzárendelése a megfelelő biztonsági csoporthoz (G_Ugyfelszolgalat).

Tapasztalt eredmény: A szervezeti fastruktúra és a biztonsági csoportok hibátlanul felépültek.



2.2: Központosított Cím kiosztás (DHCP Hatókörök)

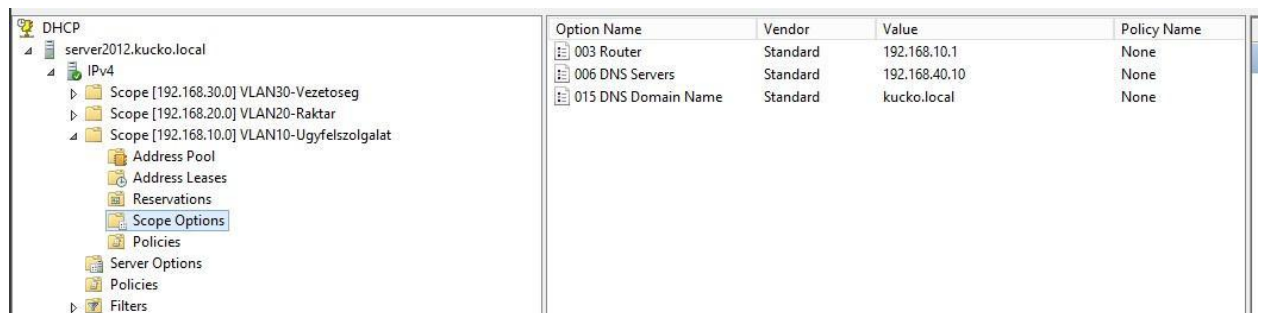
Teszt célja: Annak ellenőrzése, hogy a DHCP kiszolgáló fel van készítve a belső VLAN-ok kiszolgálására a megadott opciókkal.

Tesztelés lépései:

1. DHCP felügyeleti konzol megnyitása.
2. A VLAN 10, 20 és 30 hatókörök (Scope-ok) és a Scope Options paramétereinek vizsgálata.

Várt eredmény: Mindhárom VLAN hatóköre aktív. A VLAN 10 opcióinál az átjáró 192.168.10.1, a DNS szerver 192.168.40.10, a tartománynév kucko.local.

Tapasztalt eredmény: A hatókörök aktívak, a hálózati opciók értékei pontosak.



Option Name	Vendor	Value	Policy Name
003 Router	Standard	192.168.10.1	None
006 DNS Servers	Standard	192.168.40.10	None
015 DNS Domain Name	Standard	kucko.local	None

2.3: Fájlmegosztás és Hozzáférés-szabályozás (NTFS Jogosultságok)

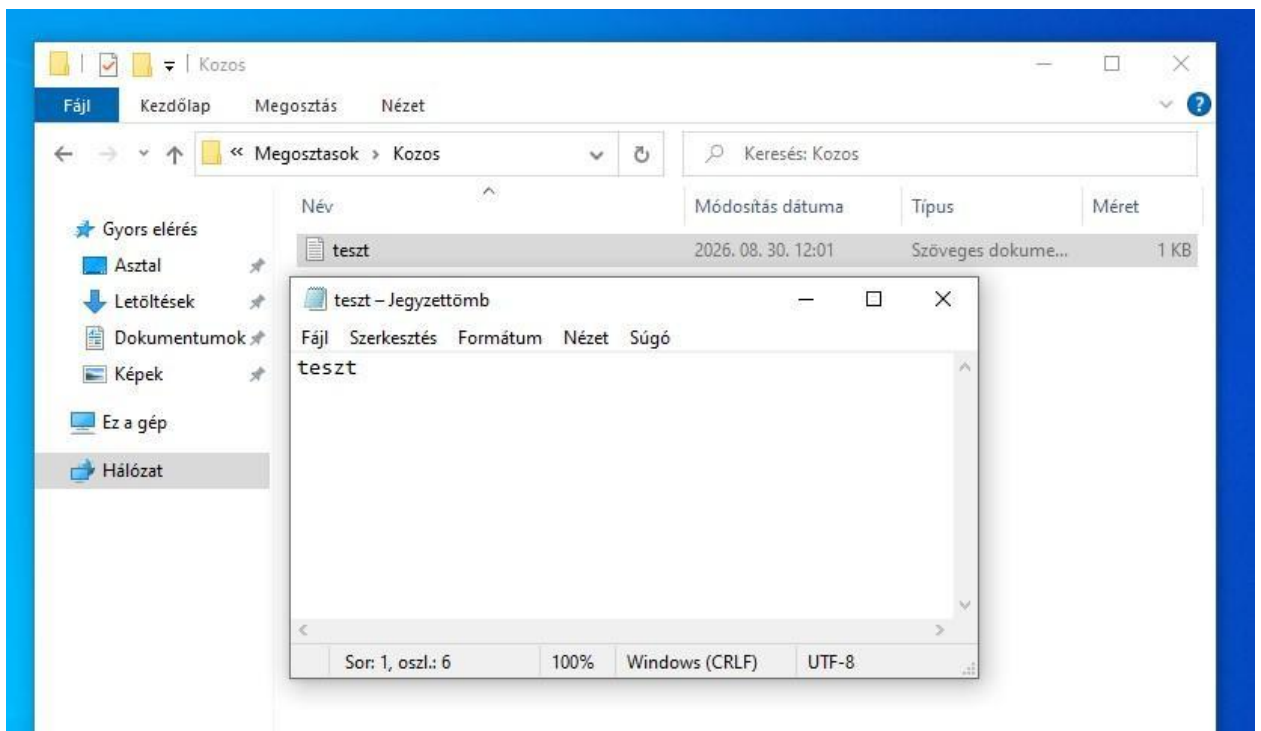
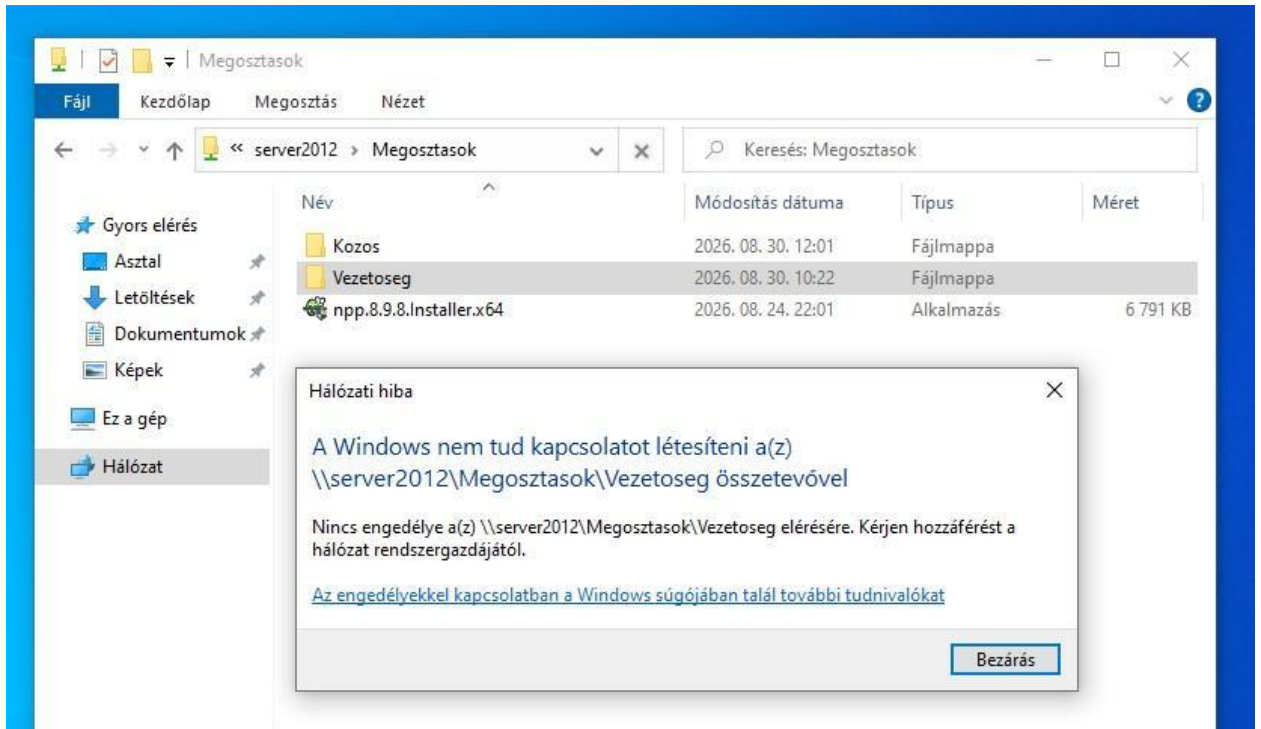
Teszt célja: A megosztási és NTFS jogosultságok ellenőrzése, különös tekintettel a védett vezetésű mappára.

Tesztelés lépései:

1. A Megosztások mappa megosztási jogainak vizsgálata (*Everyone - Full Control*).
2. A Közös mappa NTFS jogosultságainak ellenőrzése (*Domain Users - Modify*).
3. A Vezetőség mappa egyedi NTFS jogosultságainak ellenőrzése (*G_Vezetőség - Modify*, öröklődés letiltva).
4. Hozzáférés tesztelése a Windows 10 kliensgépről normál felhasználóval (Janos).

Várt eredmény: A \\server2012\Megosztások\Közös mappa írható és olvasható. A \\server2012\Megosztások\Vezetőség mappa megnyitásakor a rendszer megtagadja a hozzáférést.

Tapasztalt eredmény: A Közös mappában a tesztfájl sikeresen létrehozva és szerkesztve. A Vezetőség mappánál a Windows hibaüzenettel megtagadta a belépést a jogosulatlan felhasználótól.



2.4: Hálózati Nyomtatómegosztás

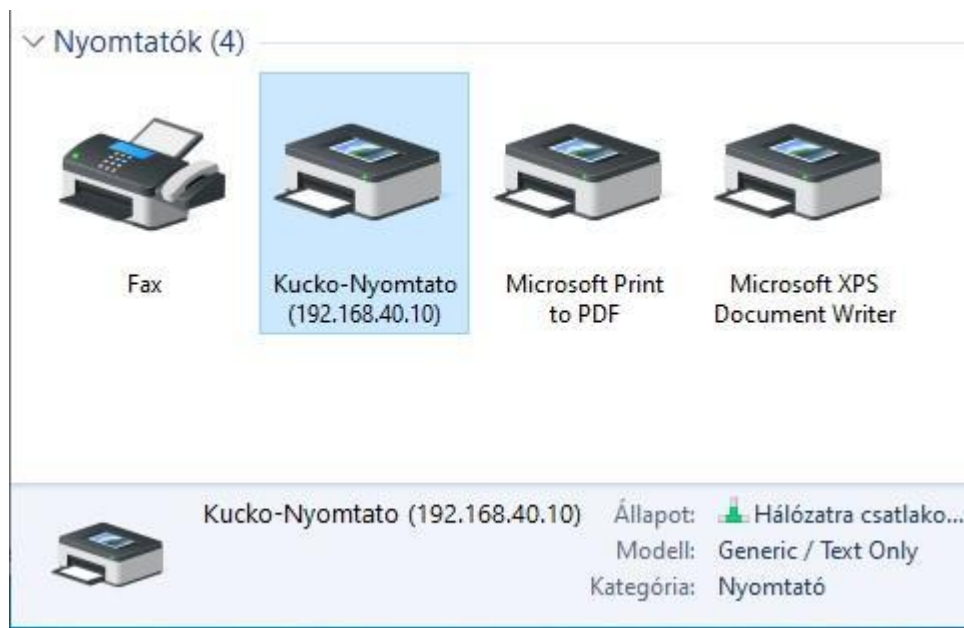
Teszt célja: Központilag megosztott hálózati nyomtató elérhetőségének vizsgálata kliensoldalról.

Tesztelés lépései:

1. Virtuális nyomtató megosztása a Windows Serveren Kucko-Nyomtato néven.
2. A nyomtató felcsatolása a Windows 10 kliensgépen a hálózaton keresztül.

Várt eredmény: A nyomtató megjelenik a szerver és a kliens Devices and Printers felületén hálózati megosztásként.

Tapasztalt eredmény: A kliensgép hiba nélkül csatlakozott a Kucko-Nyomtato (192.168.40.10) eszközhöz.



2.5: Automatizált Szoftvertelepítés Csoportházi renddel (GPO)

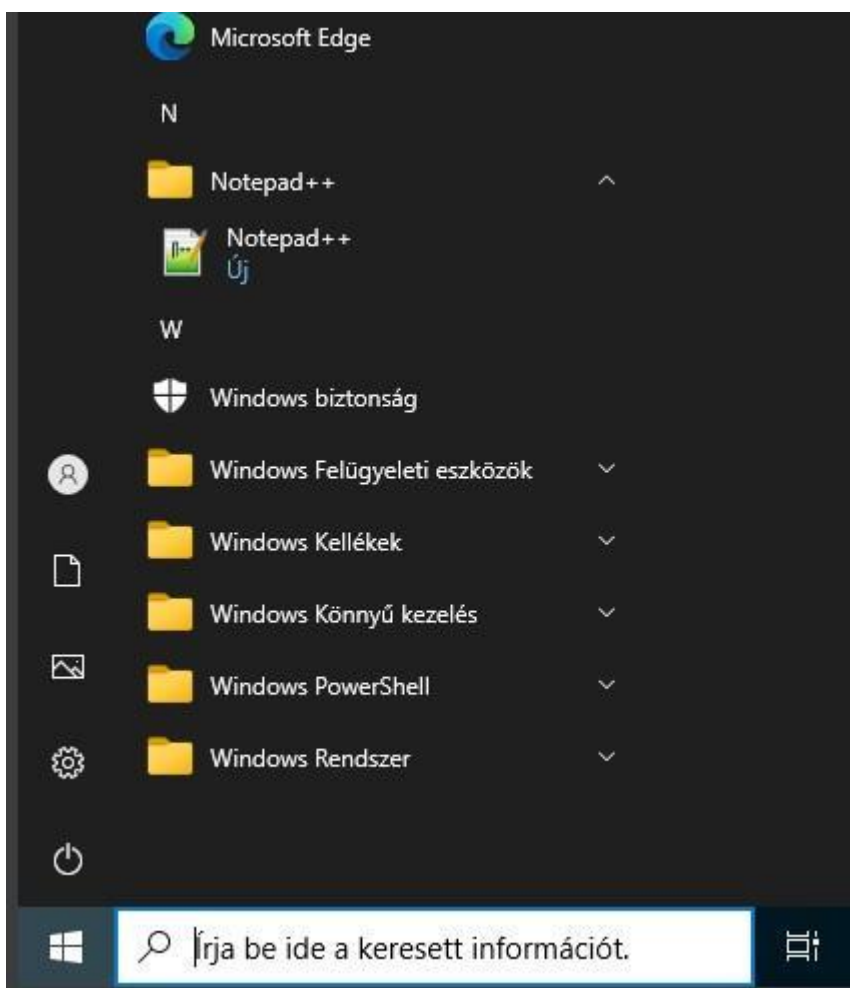
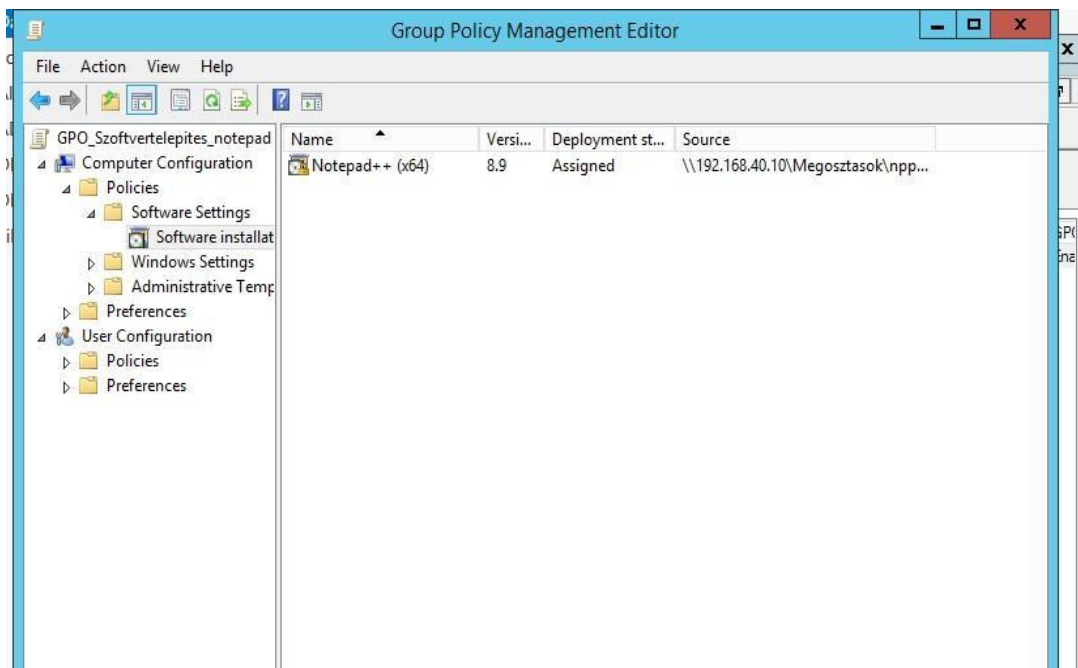
Teszt célja: Alkalmazások felügyelet nélküli, központi telepítésének igazolása tartományi gépekre.

Tesztelés lépései:

1. Házirend létrehozása (GPO_Szoftvertelepites_notepad) és a hálózati megosztásban lévő telepítőcsomag hozzárendelése (*Assigned* mód).
2. Kliensgép újraindítása és a házirend érvényesülésének ellenőrzése.

Várt eredmény: A kliensgép bekapcsolásakor a rendszer automatikusan feltelepíti az alkalmazást, amely megjelenik a Start menüben.

Tapasztalt eredmény: A Notepad++ csomag a kliens beavatkozása nélkül megjelent a Windows 10 Start menüjében újonnan telepített programként.



3. Linux Server Szolgáltatások Tesztelése

3.1: Vállalati Webáruház Kiszolgálás (HTTP / Nginx)

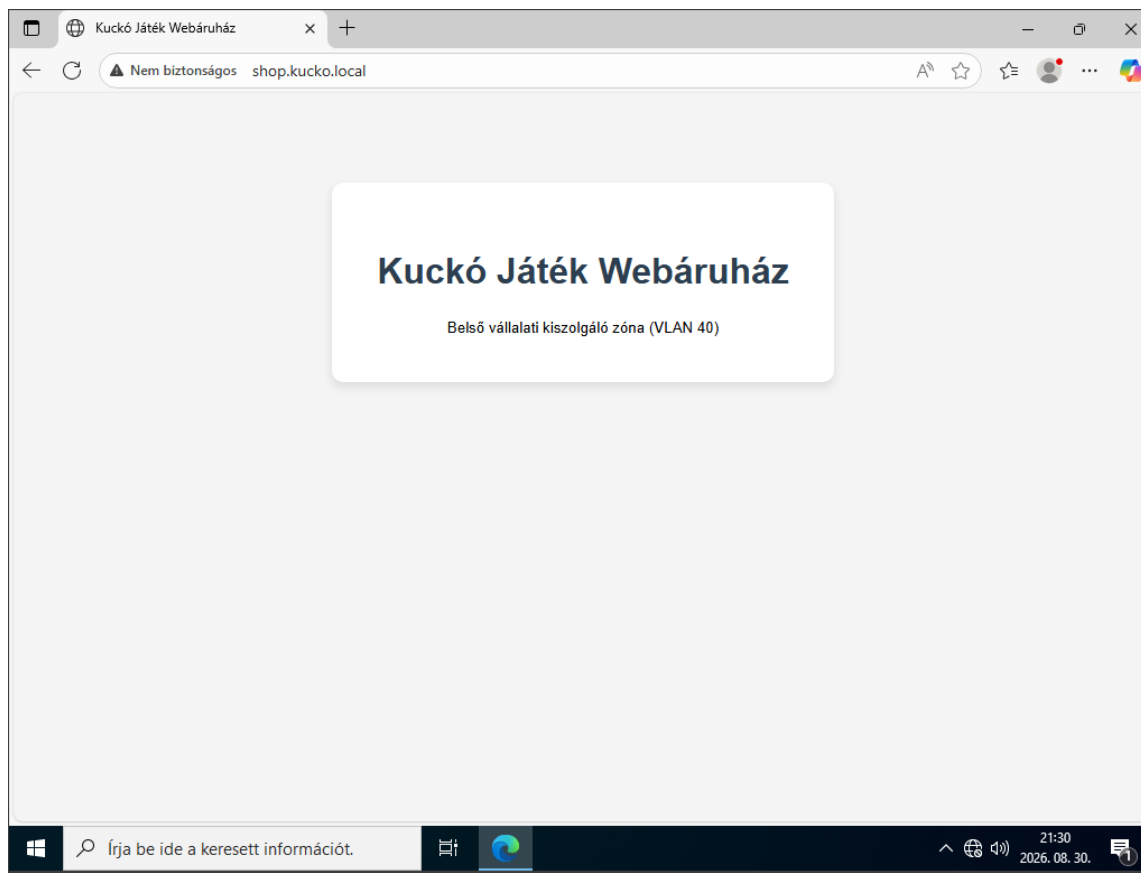
Teszt célja: Annak igazolása, hogy a Linux kiszolgálón (Ubuntu Server – 192.168.40.20) futó Nginx webszolgáltatás elérhető a belső hálózati kliensek számára böngészőn keresztül, mind IP-cím, mind tartományi név alapján.

Tesztelés lépései:

1. Az Nginx webszerver státuszának ellenőrzése a Linux terminálban (systemctl status nginx).
2. Belső DNS A-rekord meglétének vizsgálata a Windows DNS kiszolgálón (shop.kucko.local → 192.168.40.20).
3. Weboldal megnyitása a Windows 10 kliensgép böngészőjéből a http://shop.kucko.local címen.

Várt eredmény: Az Nginx szolgáltatás aktív állapotban van. A Windows 10 kliens böngészőjében azonnal és hiba nélkül betöltődik a Kuckó Játék Webáruház belső kezdőlapja.

Tapasztalt eredmény: A weboldal sikeresen megnyílt a kliensről a belső tartományi néven keresztül, a webszerver a HTTP kéréseket késleltetés nélkül kiszolgált.



3.2: Automatizált Rendszer- és Adatmentés (Bash Script & Cron)

Teszt célja: A webáruház tartalmának és a kiszolgáló konfigurációjának felügyelet nélküli, időzített archiválásának és naplózásának ellenőrzése.

Tesztelés lépései:

1. A mentési shell script futási jogosultságának és tartalmának vizsgálata (/usr/local/bin/backup_web.sh).
2. A script kézi futtatása és a kimenetek vizsgálata a célkönyvtárban (/var/backups/webshop/).
3. A Cron időzítő táblázatának lekérdezése (sudo crontab -l).
4. A rendszernapló tartalmának ellenőrzése a művelet rögzítéséről (/var/log/backup_kucko.log).

Várt eredmény: A script lefutásakor létrejön egy egyedi időbélyeggel ellátott .tar.gz tömörített állomány. A Cron ütemezőben rögzítve van a napi automatikus futtatás (0 2 * * *), a naplófájlban pedig megjelenik a sikeres mentést igazoló bejegyzés.

Tapasztalt eredmény: A /var/backups/webshop/ könyvtárban a webshop_backup_[dátum].tar.gz fájl sikeresen létrejött. A naplófájl a pontos időbélyeggel rögzítette a sikeres archívumkészítést.